

Examen de Reposición

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Calcule los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x(1 - \sec x)}$ (No utilice la regla de L' Hôpital)

4 Pts

.....
 SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x(1 - \sec x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x(1 - \sec x)} \cdot \frac{1 + \sec x}{1 + \sec x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x (1 + \sec x)}{-x (\sec^2 x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x (1 + \sec x)}{-x \tan^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x \cdot \cos^2 x (1 + \sec x)}{-x \sin^2 x} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \cos^2 x \cdot (1 + \sec x) \\ &= -1 \cdot 1 \cdot (1 + 1) = -2 \end{aligned}$$

.....

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{4x^2 - 8x})$

4 Pts

.....
SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{4x^2 - 8x}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + \sqrt{4x^2 - 8x}) \cdot \frac{2x - \sqrt{4x^2 - 8x}}{2x - \sqrt{4x^2 - 8x}} \\&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - (4x^2 - 8x)}{2x - \sqrt{4x^2 - 8x}} \\&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x}{2x - \sqrt{x^2 \left(4 - \frac{8}{x}\right)}} \\&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x}{2x + x\sqrt{4 - \frac{8}{x}}} \\&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8}{2 + \sqrt{4 - \frac{8}{x}}} \\&= \frac{8}{2 + \sqrt{4 - 0}} = 2\end{aligned}$$

.....

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} (6x + 1)^{1/x}$

3 Pts

.....

SOLUCIÓN

$$\lim_{x \rightarrow 0} (6x + 1)^{1/x} = e^{\ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} (6x + 1)^{1/x} \right]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln (6x + 1)^{1/x} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln (6x + 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(6x + 1)}{x}$$

$$= e^{\frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6x + 1} \cdot 6}{1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{6x + 1}$$

$$= e^6$$

.....

#2. Calcule la primera derivada de la función f definida por:

3 Pts

$$f(x) = 2^{\text{sen}(\sqrt{x})} + \int_0^{\arctan(x^2)} \tan(t) \, dt$$

No es necesario simplificar la derivada.

.....

SOLUCIÓN

$$f(x) = 2^{\text{sen}(\sqrt{x})} + \int_0^{\arctan(x^2)} \tan(t) \, dt$$

$$f'(x) = \left[2^{\text{sen}(\sqrt{x})} + \int_0^{\arctan(x^2)} \tan(t) \, dt \right]'$$

$$f'(x) = 2^{\text{sen}\sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot (\sqrt{x})' \cdot \ln 2 + \tan [\arctan (x^2)] \cdot [\arctan (x^2)]'$$

$$f'(x) = 2^{\text{sen}\sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln 2 + x^2 \cdot \frac{1}{1+x^4} \cdot 2x$$

$$f'(x) = 2^{\text{sen}\sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln 2 + \frac{2x^3}{1+x^4}$$

.....

- #3. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = xe^{2x} + e^{2x}$. Utilizando derivadas y justificando de manera detallada, determine los intervalos donde f es creciente, intervalos donde es decreciente y extremos relativos (si existen). **4 Pts**

.....

SOLUCIÓN

$$f'(x) = e^{2x} + x \cdot e^{2x} \cdot 2 + 2e^{2x} \Rightarrow f'(x) = 3e^{2x} + 2xe^{2x} = e^{2x}(3 + 2x)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2}$$

	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
e^{2x}	+	+	+
$3 + 2x$	-	+	+
f'	-	+	+
f	$\searrow$	$\nearrow$	

f es creciente en $] -3/2, +\infty[$, decreciente en $] -\infty, -3/2[$ y $(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}e^{-3} + e^{-3})$ es punto de mínimo relativo.

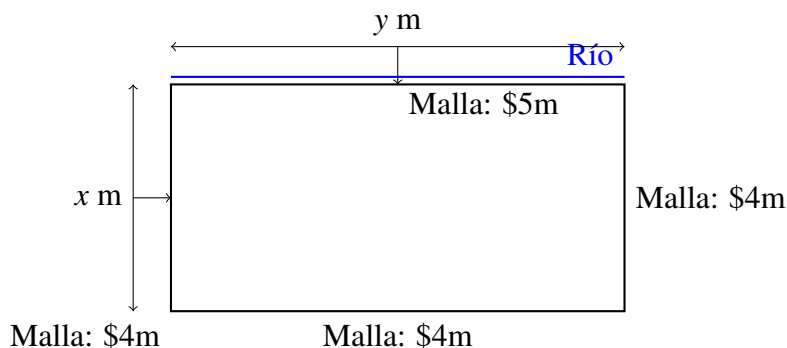
.....

#4. Plantee y resuelva el siguiente problema de optimización:

Un terreno rectangular con un área de 200 m^2 debe ser cercado utilizando dos tipos de malla. Tres de los lados se cercarán con una malla que cuesta \$4 por metro lineal, mientras que el lado contiguo a un río requiere una malla especial que cuesta \$5 por metro lineal. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno para minimizar el costo total de la malla? **4 Pts**

.....

SOLUCIÓN



• **Función objetivo:**

$$C(x, y) = (2x) \cdot 4 + y(4) + (5)y \Rightarrow C(x, y) = 8x + 9y$$

• **Función auxiliar:**

$$xy = 200 \Rightarrow y = \frac{200}{x}$$

Dominio: $]0, +\infty[$

$$C(x) = 8x + 9 \left(\frac{200}{x} \right) \Rightarrow C(x) = 8x + \frac{1800}{x}$$

$$C'(x) = 8 - \frac{1800}{x^2}$$

Valores críticos de $C(x)$:

$$C'(x) = 0 \Leftrightarrow 8 - \frac{1800}{x^2} = 0 \Leftrightarrow -\frac{1800}{x^2} = -8 \Leftrightarrow x^2 = 225 \Rightarrow x = \pm 15$$

Evalutando $C''(15)$:

$$C''(x) = \frac{3600}{x^3} \Rightarrow C''(15) > 0$$

Por el criterio de la segunda derivada, se verifica que la $C(x)$ alcanza un mínimo cuando $x = 15$. Por lo tanto, las dimensiones del terreno para que el costo total de la malla sea mínimo son: $15 \times \frac{40}{3}$.

.....

#5. Calcule las siguientes integrales

(a) $\int x^4 \ln(x^2) \, dx$

3 Pts

.....
SOLUCIÓN

Mediante integración por partes:

$$u = \ln(x^2) \Rightarrow du = \frac{1}{x^2} \cdot 2x \Rightarrow du = \frac{2}{x}$$

$$dv = x^4 \, dx \Rightarrow v = \frac{x^5}{5}$$

$$\begin{aligned} \int x^4 \ln(x^2) \, dx &= \frac{x^5}{5} \ln(x^2) - \int \frac{x^5}{5} \cdot \frac{2}{x} \, dx \\ &= \frac{x^5}{5} \ln(x^2) - \frac{2}{5} \int x^4 \, dx \\ &= \frac{x^5}{5} \ln(x^2) - \frac{2x^5}{25} + C \end{aligned}$$

.....

(b) $\int \frac{3x^2 - 2}{x(3x^2 + 2)} dx$

3 Pts

.....
SOLUCIÓN

Mediantes descomposición de fracciones parciales:

$$\frac{3x^2 - 2}{x(3x^2 + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{3x^2 + 2}$$

$$\frac{3x^2 - 2}{x(3x^2 + 2)} = \frac{A(3x^2 + 2) + (Bx + C)x}{x(3x^2 + 2)}$$

$$3x^2 - 2 = 3Ax^2 + 2A + Bx^2 + Cx$$

$$3x^2 - 2 = (3A + B)x^2 + Cx + 2A$$

$$2A = -2 \Rightarrow A = -1$$

$$3A + B = 3 \Rightarrow 3(-1) + B = 3 \Rightarrow B = 6$$

$$C = 0$$

$$\int \frac{3x^2 - 2}{x(3x^2 + 2)} dx = \int \frac{-1}{x} dx + \int \frac{6x}{3x^2 + 2} dx$$

$$= -\ln|x| + \ln|3x^2 + 2| + C$$

.....

(c) $\int_1^{+\infty} x e^{-x^2+1} dx$

4 Pts

.....
SOLUCIÓN

$$\int_1^{+\infty} x \cdot e^{-x^2+1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x \cdot e^{-x^2+1} dx$$

$$w = -x^2 + 1 \Rightarrow dw = -2x dx \Rightarrow -\frac{1}{2}dw = x dx$$

$$\int x \cdot e^{-x^2+1} dx = - \int \frac{1}{2} e^w dw = -\frac{1}{2} e^w + C = -\frac{1}{2} e^{-x^2+1} + C$$

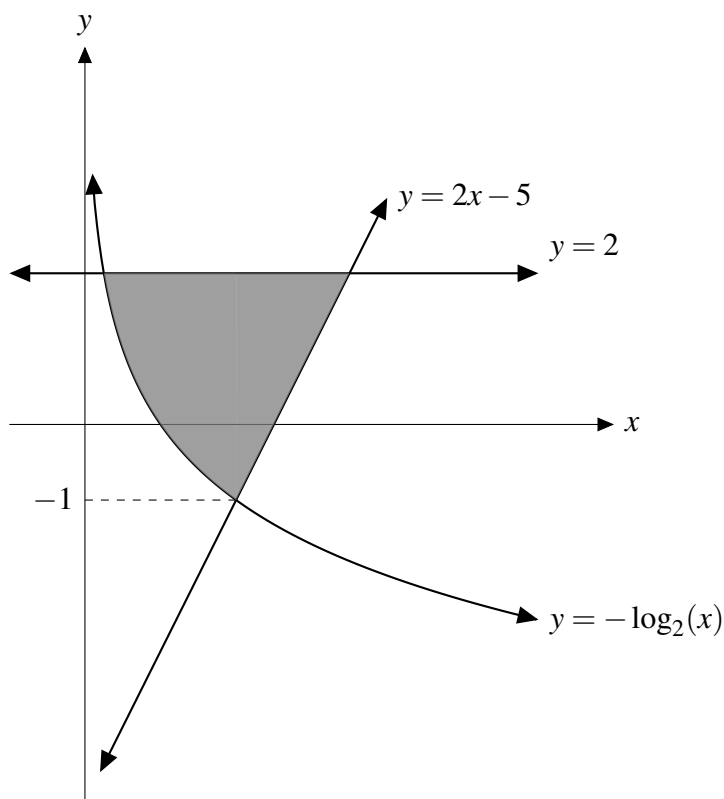
$$\int_1^b x \cdot e^{-x^2+1} dx = \left(-\frac{1}{2} e^{-x^2+1} \right) \Big|_1^b = -\frac{1}{2} e^{-b^2+1} + \frac{1}{2} e^0$$

$$\int_1^{+\infty} x \cdot e^{-x^2+1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-b^2+1} + \frac{1}{2} e^{-1} \right) = \frac{1}{2} e^0 = \frac{1}{2}$$

.....

- #6. Plantee (**no calcule**) las integrales definidas que permiten obtener el área encerrada entre las curvas $y = 2$, $y = 2x - 5$ y $y = -\log_2(x)$, tal y como se muestra en la siguiente figura.

4 Pts



SOLUCIÓN

Intersecciones:

$$-\log_2(x) = 2 \Rightarrow \log_2(x) = -2 \Rightarrow x = 2^{-2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$$

$$2x - 5 = -1 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$2x - 5 = 2 \Rightarrow 2x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{2}$$

$$A = \int_{\frac{1}{4}}^2 (2 + \log_2(x)) \, dx + \int_2^{\frac{7}{2}} (-2x + 7) \, dx$$